نمایش اعداد

سیستم نمایش اعداد

- ÈĂbaseÅ *5§1

  - [0, r-1] 8§1° 1 9*9f} È r 5 *5§1
    - $(379)_{10}$ È5*1Æ$ –
    - $(01011101)_2$ È5f57*§ –
    - $(372)_8$ È5*Ł} –
    - $(23D9F)_{16}$ È5*1Æ$j¥ϕ9 –
      - A=10, B=11, … , F = 15 –

- È*9¥*75

  - 9''£Æ f9 f$~ *§£ *1
  - fϕ7$9''£Æ 8§9''£Æ s 7¥}57$§'

سیستم نمایش اعداد (دسیمال)

- È5 *17Æ$ $}$7}

5 ƒ*#7}1 ™7 1 ©%$§1$–

$$A_{n-1}\ A_{n-2}\ \cdots\ A_1\ A_0\ .\ A_{-1}\ A_{-2}\ \cdots\ A_{-m+1}\ A_{-m}$$

B˜ £}10^{i} 3¥1 *§1 9 *' 0 37§5 $$7 A_i 8r

سیستم نمایش اعداد (دسیمال)

The value of

$$A_{n-1}\, A_{n-2} \ldots A_1\, A_0 \,.\, A_{-1}\, A_{-2} \ldots A_{-m+1}\, A_{-m}$$

is calculated by

$$\sum_{i=n-1..0} (A_i * 10^i) + \sum_{i=-m..-1} (A_i * 10^i)$$

È5*@

$(126.53)_{10}$

$$= 1*10^2 + 2*10^1 + 6*10^0 + 5*10^{-1} + 3*10^{-2}$$

سیستم نمایش اعداد (حالت کلي)

- **"base" *r* (radix *r*)**

- $N = A_{n-1} * r^{n-1} + A_{n-2} * r^{n-2} + \ldots + A_1 * r + A_0 + A_{-1} * r^{-1} + A_{-2} * r^{-2} + \ldots + A_{-m} * r^{-m}$

Most Significant Digit (MSD)

Least Significant Digit (LSD)

سیستم نمایش اعداد (حالت کلي)

- $r = 6$ È5*@

$$(312.4)_6 = 3*6^2 + 1*6^1 + 2*6^0 + 4*6^{-1}$$

$$= (116.66)_{10}$$

- 9*@5} 5 *§ ^7§f *§10 5 *5§ 8§r 5 *5§ ¥} 57§'
  B§1# 61

اعداد باينري (مبناي 2)

61 %7*15”*9 ~ 7*3“ ¥} 5 } 8'#f ~ f11 8§}f *9 7*3$ *9f"17*1 *1 ◄

B*59$

1 *70 È~ 7*3–

1 *70 9*9f} È2 5 *5*1 ◄

È5 *@ •

$(101101.10)_2 = 1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 1*2^{-1} + 0*2^{-2}$

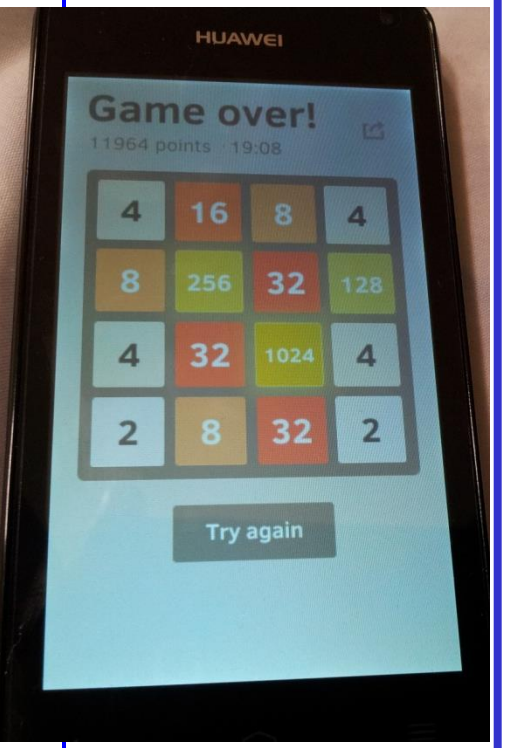
(in decimal) $= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + ½ + 0$

$= (45.5)_{10}$

اعداد باينري

32	16	8	4	2	1		.5	.25	.125	.0625	
(1	1	0	1	0	1	.	1	0	1	1	$)_B = (53.6785)_D$

توان هاي 2



n	2^n	n	2^n	n	2^n
0	1	8	256	16	65,536
1	2	9	512	17	131,072
2	4	10	1,024	18	262,144
3	8	11	2,048	19	524,288
4	16	12	4,096	20	1,048,576
5	32	13	8,192	21	2,097,152
6	64	14	16,384	22	4,194,304
7	128	15	32,768	23	8,388,608

Memorize at least through 2^{12}

اعداد اكتال (مبناي 8)

- È8 5 *5 1
- 7 *' 0 9*9f} ⮜
- È5 *@

$$(762)_8 = 7*8^2 + 6*8^1 + 2*8^0$$

$$\text{(in decimal)} = 448 + 48 + 2$$

$$= (498)_{10}$$

اعداد هگزادسیمال (مبناي 16)

- È16 5 *5§1

0, …, 9, A, B, C, D, E, F 9*9f} ➢

- È5*@1

$$(3FB)_{16} = 3*16^2 + 15*16^1 + 11*16^0$$

$$\text{(in decimal)} = 768 + 240 + 11$$

$$= (1019)_{10}$$

تبدیل مبناها

- Ăv$# 8'6vÅ3*£] È5*17£$ ← ĂrÅ*5§l f9
- r 5*5§l f9 ← 5*17£$
- 5 f57*§ ← 5*17£$
- $ m7f§1 5 f57*§ ← 5*ŁT}
- $ m7f§1 5 f57*§ ← 5*17£$}¥ϕ9

تبديل دسيمال به هر مبناي r

- بخش صحيح:
  - تقسيم متوالي بر r
  - خواندن باقيمانده ها به بالا.

$34{,}761_{10} = (?)_{16}$

```
16 | 34,761
   16 | 2,172   rem  9
      16 | 135   rem 12 = C
         16 | 8   rem  7
              0   rem  8
```

Read up

$34{,}761_{10} = 87C9_{16}$

تبديل دسيمال به هر مبناي r

- بخش اعشاري:
  - ضرب متوالي در r
  - خواندن بخش صحيح ها به پايين.

$0.78125_{10} = (?)_{16}$

$0.78125 \times 16 = 12.5 \quad int = 12 = C$

$0.5 \times 16 = 8.0 \quad int = 8$

Read down

$0.78125_{10} = 0.C8_{16}$

تبديل دسيمال به هر مبناي r

- مثالي ديگر

$0.1_{10} = (?)_2$

```
0.1 x 2 = 0.2    int = 0
0.2 x 2 = 0.4    int = 0
0.4 x 2 = 0.8    int = 0
0.8 x 2 = 1.6    int = 1
0.6 x 2 = 1.2    int = 1
0.2 x 2 = 0.4    int = 0
0.4 x 2 = 0.8    int = 0
```

Read down

$$0.1_{10} = 0.0\overline{0011}_2$$

اعداد در مبناهاي مختلف

Decimal (base 10)	Binary (base 2)	Octal (base 8)	Hexadecimal (base 16)
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Memorize at least Binary and Hex

دسيمال ← باينري

- 5*17Æ $$$7 s 7N È3 f5

3] 8 7f6' *§1 ~ £} Č 3}1" 8т 5 $$7 37f'Vf¥§ .1
B3т }$7k$1# 61 51 * ĂN$_1$Å~ §Ć 5 $$7

f}f9Ă$$7 %¥f}5°1ÅMSB f$Ĉ $$7 s 7 .2
B7$§

B3т f}fm'N$_1$ $$7 *§}f Ĉ ^8 f1 .3

- B7$§f}f9Ĉ $$7 71§f1 ~ 7§f$
- B3т 3 91" $# f61 3 6 "$} 6 "91

دسيمال ← بايني

- È5*@1

- $N = (717)_{10}$

$717 - 512 = 205 = N_1 \qquad 512 = 2^9$

$205 - 128 = 77 = N_2 \qquad 128 = 2^7$

$77 - 64 = 13 = N_3 \qquad 64 = 2^6$

$13 - 8 = 5 = N_4 \qquad 8 = 2^3$

$5 - 4 = 1 = N_5 \qquad 4 = 2^2$

$1 - 1 = 0 = N_6 \qquad 1 = 2^0$

$\rightarrow (717)_{10} = 2^9 + 2^7 + 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0$

$= (1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1)_2$

باينري به اكتال
باينري به هگز

- 5 *Ł} 8§ 5 ƒ57*§

  $8 = 2^3$ ➢

  61 5 7/8' 5 *Ł} ~ 7/8s 78§5 ƒ57*§ ~ 7/8Ċ ƒ9 ←
  B$1#

- 5 *17£$}¥ϕ9 8§ 5 ƒ57*§

  $16 = 2^4$ ➢

  5 *17£$}¥ϕ9 ~ 7/8s 78§5 ƒ57*§ ~ 7/8Ç ƒ9 ←
  B$1# 61 5 7/8'

Binary ↔ Octal

$$(11010101000.1111010111)_2$$

$$(011|010|101|000|.|111|101|011|100)_2$$

$$(\ 3\quad 2\quad 5\quad 0\quad .\ 7\quad 5\quad 3\quad 4\ )_8$$

Binary ↔ Hex

$(110\ 1010\ 1000\ .\ 1111\ 0101\ 11\ )_2$

$(\ 0110|1010|1000|.|1111|0101|1100\ )_2$

$(\ 6\quad A\quad 8\ .\ F\quad 5\quad C\ )_{16}$

Octal ↔ Hex

- ازطريق باينري انجام دهيد:

Hex → Binary → Octal
Octal → Binary → Hex

تبدیل ها (مثال)

- جدول را پر کنید:

Decimal	Binary	Octal	Hex
329.3935	?	?	?
?	10101101.011	?	?
?	?	336.5	?
?	?	?	F9C7.A